

Дата создания: 21.08.2019 (обновлено 12.04.2021)

Для работы с базой данных в системе WebTutor используются запросы.

Рекомендуется применять **запросы на языке XQuery**.

В данной статье производится разбор некоторых запросов на языке XQuery. Эти запросы менее известны, чем аналогичные запросы на языке SQL, но после некоторой практики запросы XQuery становятся вполне понятными.

Общая схема запросов на языке XQuery приведена на следующем рисунке:

for \$selem in courses where \$selem/status='publish' order by \$selem/name return \$selem

1 2 3 4 5

The diagram shows the query: `for $selem in courses where $selem/status='publish' order by $selem/name return $selem`. Below the query, five colored brackets with numbers 1 through 5 identify the components: 1 (blue) under 'for \$selem', 2 (green) under 'in courses', 3 (orange) under 'where \$selem/status='publish'', 4 (purple) under 'order by \$selem/name', and 5 (teal) under 'return \$selem'.

1. Объект в котором хранятся запрашиваемые записи
2. Название таблицы из которой берутся записи. Все записи созданы по одному шаблону, и могут содержать только те поля, которые содержатся в шаблоне.
3. Логическое условие
4. Сортировка записей
5. Результат запроса, объект с отфильтрованными записями

Отбор сотрудников по одному критерию:

```
for $selem in collaborators where contains($selem/fullname, 'Test') return $selem
```

```
for $selem in collaborators where contains($selem/fullname, 'Test') return $selem
```

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM collaborators WHERE CONTAINS(fullname, 'Test')
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $selem in collaborators where contains($selem/fullname, 'Test') return $selem";
```

Примечание: Обратите внимание на то, что значение критерия поиска (ФИО) заключено в одинарные кавычки, а весь текст кода запроса – в двойные кавычки.

CONTAINS — предикат, используемый для выполнения полнотекстового поиска подстроки в полях, содержащих символьные данные.

Отбор сотрудников по двум критериям:

```
for $elem in collaborators where (contains($elem/fullname, 'Test') and $elem/login = 'TestTestTest') return $elem
```

```
for $elem in collaborators where (contains($elem/fullname, 'Test') and $elem/login = 'TestTestTest') return $elem
```

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM collaborators WHERE CONTAINS(fullname, 'Test') AND login = 'TestTestTest'
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in collaborators where (contains($elem/fullname, 'Test') and $elem/login = 'TestTestTest') return $elem";
```

Отбор теста по одному критерию (коду):

```
for $elem in assessments where $elem/code = '00000017' return $elem
```

```
for $elem in assessments where $elem/code = '00000017' return $elem
```

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM assessments WHERE code = '00000017'
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in assessments where $elem/code = '00000017' return $elem";
```

Отбор курса по одному критерию (коду):

```
for $elem in courses where $elem/code = 'OTM8' return $elem
```

```
for $elem in courses where $elem/code = 'OTM8' return $elem
```

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM courses WHERE code = 'OTM8'
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in courses where $elem/code = 'OTM8' return $elem";
```

Отбор объекта по ID:

for \$elem in collaborators where \$elem/id = 6511610587817075498 return \$elem

for \$elem in assessments where \$elem/id = 6424083603832075130 return \$elem

for \$elem in courses where \$elem/id = 6486395195918459516 return \$elem

for \$elem in collaborators where \$elem/id = 6511610587817075498 return \$elem

for \$elem in assessments where \$elem/id = 6424083603832075130 return \$elem

for \$elem in courses where \$elem/id = 6486395195918459516 return \$elem

Примечание – Об определении ID объектов – см. [статью](#).

Отбор сотрудников с упорядочиванием (по возрастанию):

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by \$elem/id
return \$elem

или

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by \$elem/id
ascending return \$elem

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by
\$elem/id return \$elem

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by
\$elem/id ascending return \$elem

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM collaborators WHERE CONTAINS(fullname, 'Иванов') ORDER BY id
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in collaborators where contains($elem/fullname, 'Иванов') order by  
$elem/id return $elem";
```

Отбор сотрудников с упорядочиванием (по убыванию):

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by \$elem/id
descending return \$elem

for \$elem in collaborators where contains(\$elem/fullname, 'Иванов') order by
\$elem/id descending return \$elem

Аналогичный запрос на языке SQL:

```
SELECT * FROM collaborators WHERE CONTAINS(fullname, 'Иванов') ORDER BY id  
DESC
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in collaborators where contains($elem/fullname, 'Иванов') order by  
$elem/id descending return $elem";
```

Отбор законченных тестов для определенного сотрудника:

```
for $emp in test_learnings where contains($emp/person_fullname, 'Иванов Иван  
Иванович') return $emp
```

```
for $emp in test_learnings where contains($emp/person_fullname, 'Иванов Иван  
Иванович') return $emp
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $emp in test_learnings where contains($emp/person_fullname, 'Иванов  
Иван Иванович') return $emp";
```

Отбор незаконченных тестов для определенного сотрудника:

```
for $emp in active_test_learnings where contains($emp/person_fullname, 'Иванов Иван  
Иванович') return $emp
```

```
for $emp in active_test_learnings where contains($emp/person_fullname, 'Иванов  
Иван Иванович') return $emp
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $emp in active_test_learnings where contains($emp/person_fullname,  
'Иванов Иван Иванович') return $emp";
```

Отбор пройденных тестов (state_id=4) среди завершенных по данному сотруднику:

```
for $elem in test_learnings where contains($elem/person_fullname, 'Иванов Иван  
Иванович') and $elem/state_id=4 return $elem
```

```
for $elem in test_learnings where contains($elem/person_fullname, 'Иванов Иван  
Иванович') and $elem/state_id=4 return $elem
```

Присвоение переменной текста запроса:

```
_query_str = "for $elem in test_learnings where contains($elem/person_fullname, 'Иванов  
Иван Иванович') and $elem/state_id=4 return $elem";
```